Automatización de Sistemas de Manufactura

Integración de Gemelo Digital y PackML en Sistema de Clasificación Automatizada

Sistema de clasificación automatizada mediante banda transportadora utilizando PackML, Studio 5000, FactoryTalk Logix Echo y Emulate3D.

Mario Monsiváis

Hiram Uribe

Grupo: 607

José Pablo Rodríguez Pinal
A01752350

Campus Monterrey

12 may 2026

1. Introducción

El presente proyecto consiste en el desarrollo e integración de un sistema automatizado de clasificación de cargas utilizando un gemelo digital implementado en Emulate3D y una lógica de control programada en Studio 5000 sobre un PLC virtual ejecutado mediante FactoryTalk Logix Echo. El sistema fue diseñado siguiendo los principios de la norma ANSI/ISA TR88.00.02-2015 (PackML), particularmente para la implementación del modo PRODUCTION y la administración de estados industriales.

El sistema desarrollado corresponde a una banda transportadora de clasificación (sorting conveyor) capaz de identificar diferentes tipos de cajas utilizando un sensor de distancia virtual. Dependiendo de la altura detectada, el controlador clasifica cada caja y la dirige hacia una estación específica mediante pistones neumáticos y stoppers virtuales.

El proyecto integra tres elementos principales:

- El gemelo digital desarrollado en Emulate3D.
- La lógica de control Ladder implementada en Studio 5000.
- El PLC virtual ejecutado en FactoryTalk Logix Echo.

La comunicación entre los componentes se realizó mediante EtherNet/IP, permitiendo el intercambio de señales de sensores, estados y actuadores en tiempo real.

Adicionalmente, se implementó una arquitectura basada en estados PackML para representar el comportamiento operacional de la máquina. El sistema contempla estados fundamentales como IDLE, STARTING, EXECUTE, COMPLETE y STOPPED, permitiendo una operación estructurada y escalable.

El objetivo principal fue validar la correcta integración entre el modelo virtual y el controlador lógico, demostrando que las transiciones de estado, señales de sensores y activación de actuadores funcionan de forma sincronizada.

2. Tabla de Tags

2.1 Tags principales del sistema

Tag	Tipo de dato	Dirección	Descripción
StartPB	BOOL	Input	Botón de arranque del sistema
StopPB	BOOL	Input	Botón de paro del sistema

ConveyorRun	BOOL	Output	Activa la banda transportadora
Distance	REAL	Input	Distancia detectada por el sensor virtual
BoxPresent	BOOL	Input	Sensor de presencia en estación de detección
BoxType	INT	Internal	Identificador del tipo de caja
DetectTrigger	BOOL	Internal	Trigger de detección de caja
CycleDone	BOOL	Internal	Indica finalización del ciclo

2.2 Tags de sensores de clasificación

Tag	Tipo	Descripción
Collision_1	BOOL	Sensor de presencia estación 1
Collision_2	BOOL	Sensor de presencia estación 2
Collision_3	BOOL	Sensor de presencia estación 3
Collision_4	BOOL	Sensor de presencia estación 4
Collision_5	BOOL	Sensor de presencia estación 5
Collision_6	BOOL	Sensor de presencia estación 6

2.3 Tags de actuadores

Tag	Tipo	Descripción
Stopper_1	BOOL	Stopper físico estación 1
Stopper_2	BOOL	Stopper físico estación 2
Stopper_3	BOOL	Stopper físico estación 3
Stopper_4	BOOL	Stopper físico estación 4
Stopper_5	BOOL	Stopper físico estación 5
Stopper_6	BOOL	Stopper físico estación 6
Piston_1	BOOL	Pistón neumático estación 1
Piston_2	BOOL	Pistón neumático estación 2

Piston_3	BOOL	Pistón neumático estación 3
Piston_4	BOOL	Pistón neumático estación 4
Piston_5	BOOL	Pistón neumático estación 5
Piston_6	BOOL	Pistón neumático estación 6

2.4 Tags de comandos internos

Tag	Tipo	Descripción
StopperCmd_1	BOOL	Comando lógico estación 1
StopperCmd_2	BOOL	Comando lógico estación 2
StopperCmd_3	BOOL	Comando lógico estación 3
StopperCmd_4	BOOL	Comando lógico estación 4
StopperCmd_5	BOOL	Comando lógico estación 5
StopperCmd_6	BOOL	Comando lógico estación 6

2.5 Estados PackML

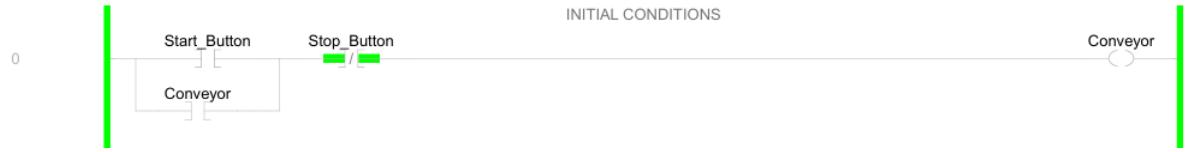
Tag	Tipo	Descripción
StateIdle	BOOL	Estado IDLE
StateStarting	BOOL	Estado STARTING
StateExecute	BOOL	Estado EXECUTE
StateCompleting	BOOL	Estado COMPLETING
StateComplete	BOOL	Estado COMPLETE
StateResetting	BOOL	Estado RESETTING
StateStopped	BOOL	Estado STOPPED
StateAborted	BOOL	Estado ABORTED

3. Programa Ladder

Rung 0 – Arranque y paro del conveyor

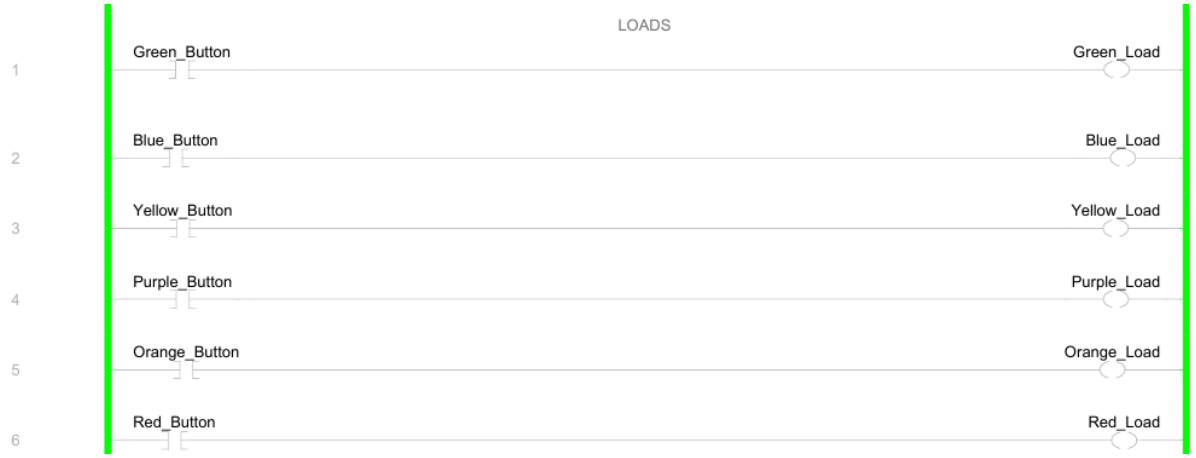
Descripción:
Este rung implementa la lógica básica de arranque y paro del sistema mediante un circuito seal-in. El botón Start_Button energiza la variable Conveyor, permitiendo el movimiento de la banda transportadora. El botón Stop_Button interrumpe la operación.

Función dentro de PackML:
Corresponde principalmente a la habilitación del estado EXECUTE.



Rungs 1 - 6 – Liberación de las cargas

Descripción:
En esta sección se configuraron 6 diferentes botones para liberar las cargas.



Rung 7 – Detección de presencia de caja

Descripción:
Se utiliza un sensor virtual de presencia para detectar cuando una caja entra en la zona de medición. Al activarse, se genera un DetectTrigger que inicia el proceso de clasificación.



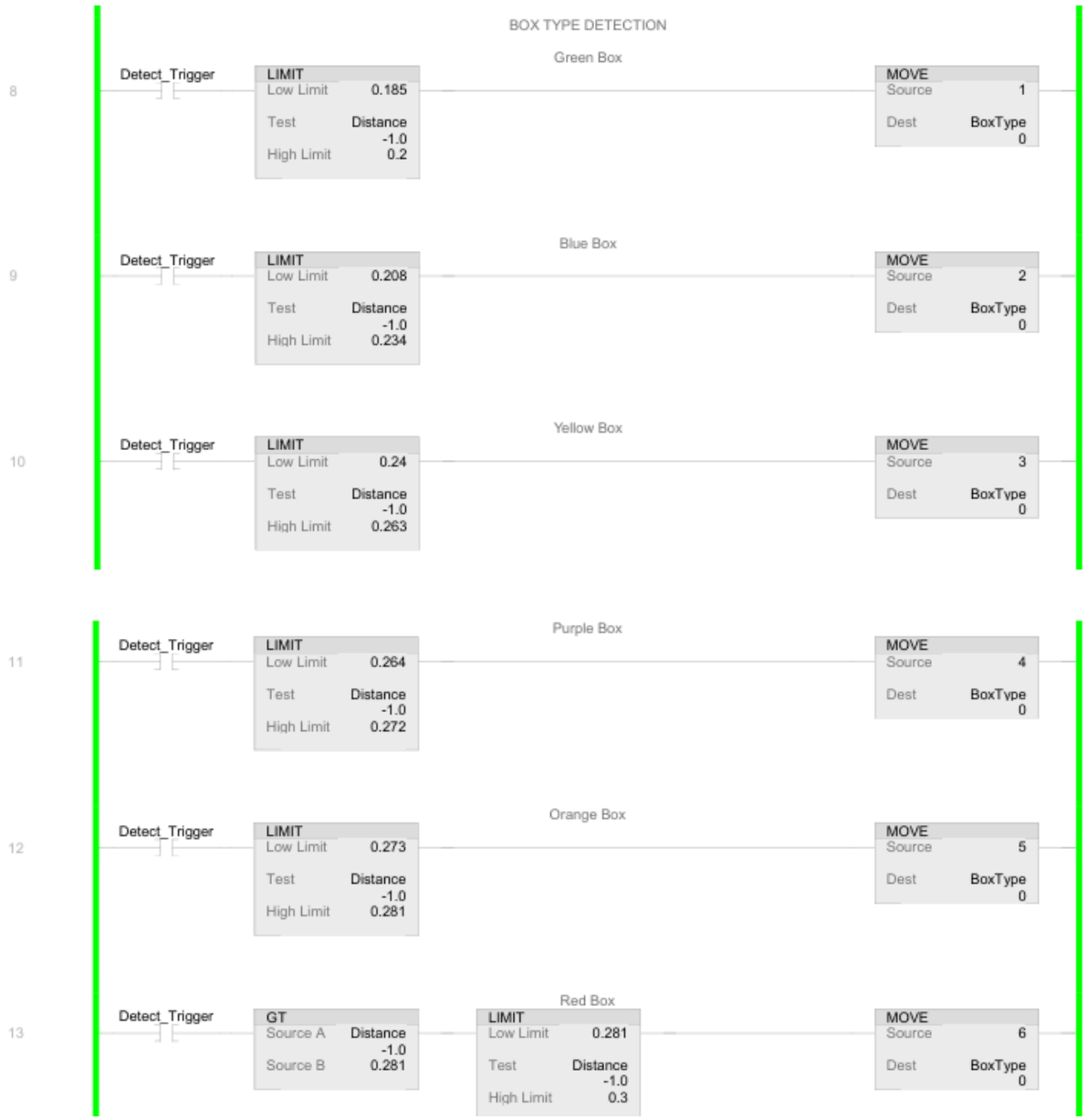
Rung 8 - 13 – Clasificación por distancia

Descripción:
El sensor de distancia virtual entrega un valor REAL correspondiente a la altura de la caja detectada. Mediante instrucciones LIM se establecen rangos de distancia para identificar cada tipo de caja.

Ejemplo:

- Caja verde: 0.18 – 0.20 m
- Caja azul: 0.20 – 0.22 m
- Caja amarilla: 0.25 – 0.26 m

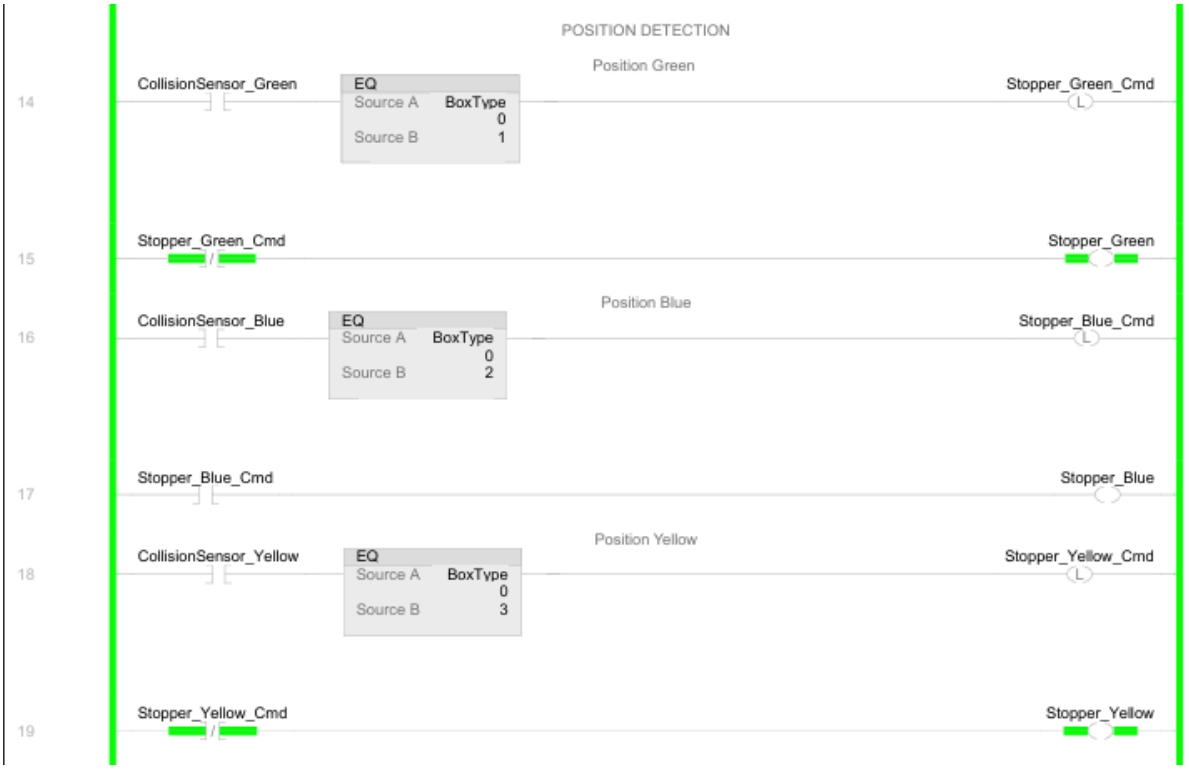
Cuando se cumple el rango correspondiente, una instrucción MOV asigna un valor entero a BoxType.

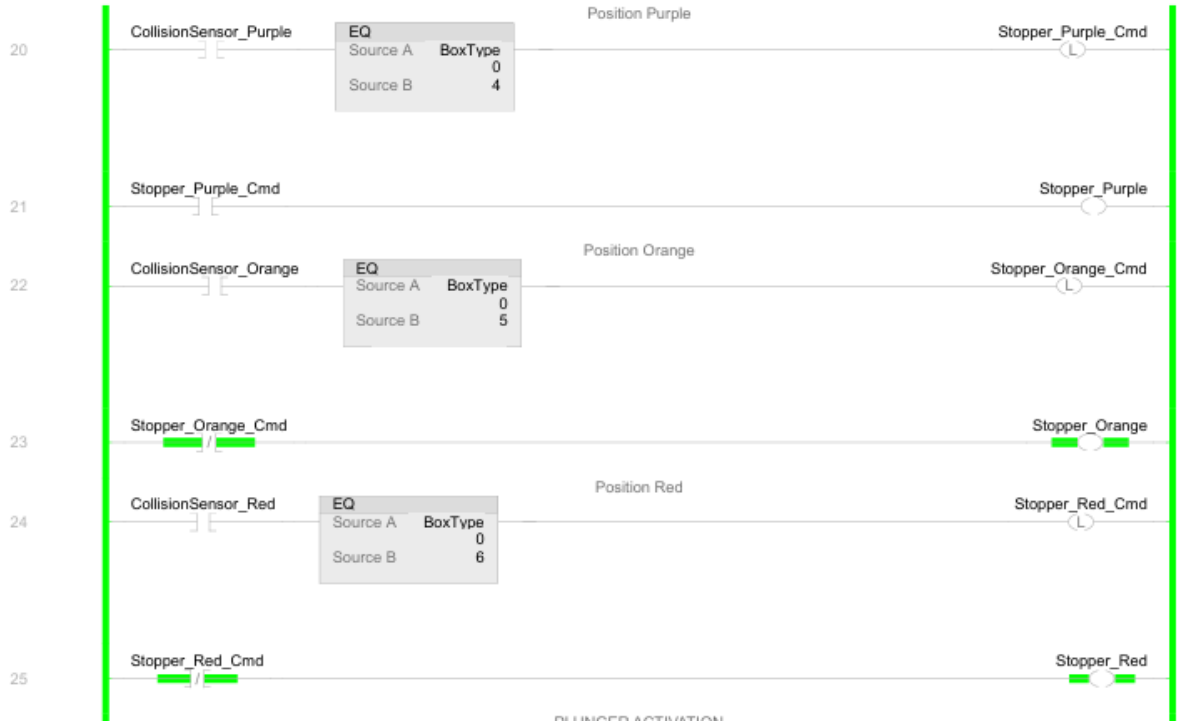


Rung 14 - 24 – Activación de stoppers

Descripción:
Cuando una caja llega a su estación correspondiente y el sensor Collision detecta su presencia, se activa el comando lógico StopperCmd correspondiente.

Los stoppers físicos fueron separados de la lógica principal para facilitar la inversión de señales en aquellos actuadores cuya orientación mecánica era distinta dentro del modelo en Emulate3D.

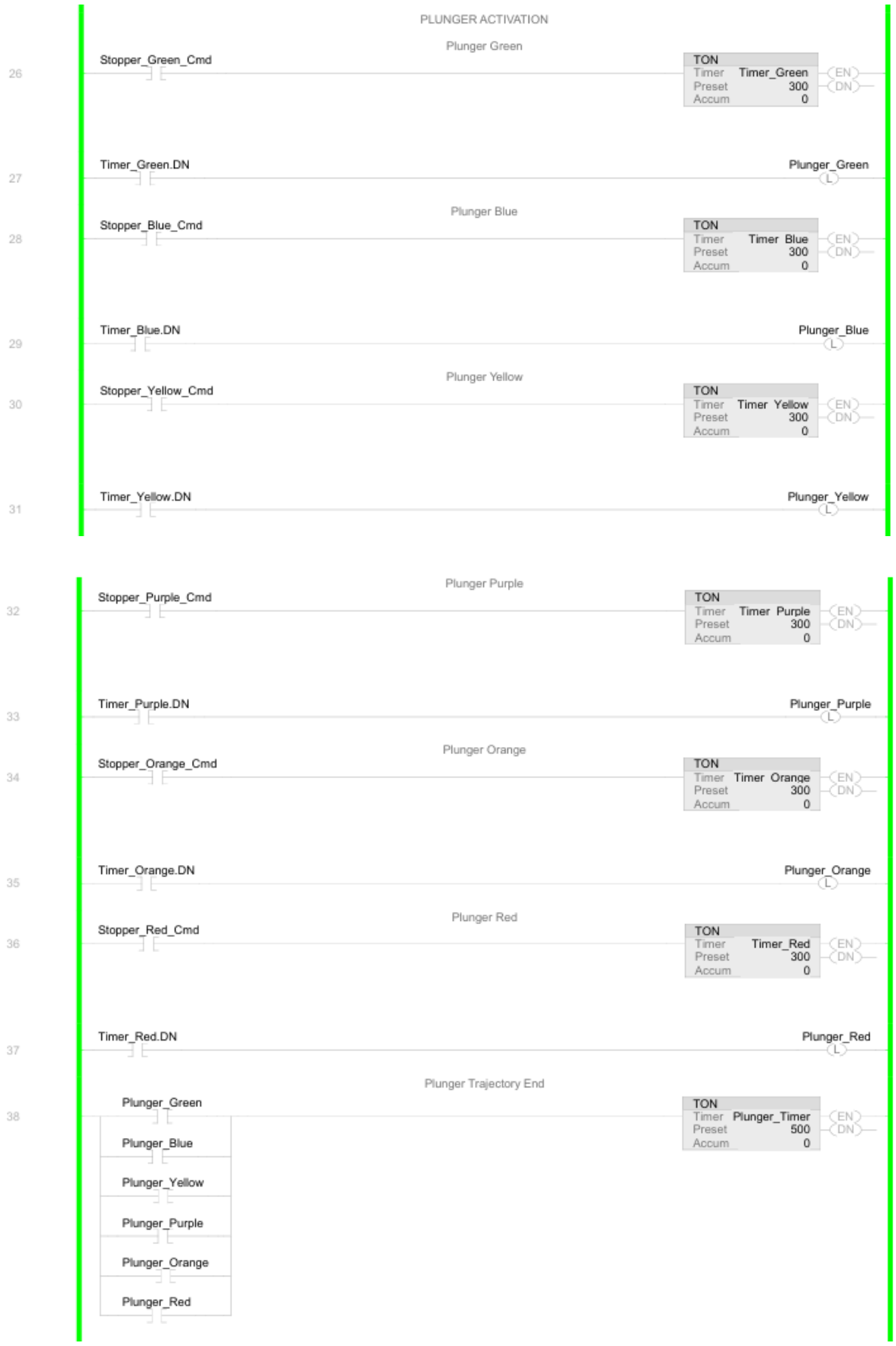




Rung 26 - 38 – Activación de pistones

Descripción:
Una vez detenida la carga mediante el stopper correspondiente, un temporizador TON introduce un pequeño retardo antes de activar el pistón neumático.

Este retardo asegura que la caja esté correctamente posicionada antes de ser expulsada.

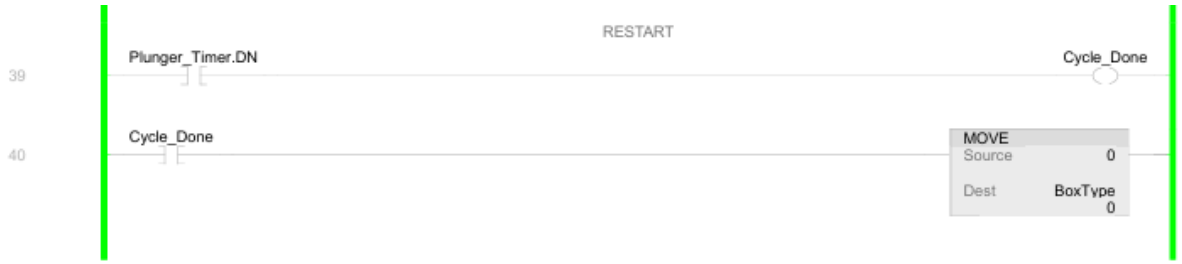

PLUNGER ACTIVATION
Plunger Green
26
Stopper_Green_Cmd
TON
Timer Timer_Green
Preset 300
Accum 0
EN
DN
27
Timer_Green.DN
Plunger_Green
L
Plunger Blue
28
Stopper_Blue_Cmd
TON
Timer Timer_Blue
Preset 300
Accum 0
EN
DN
29
Timer_Blue.DN
Plunger_Blue
L
Plunger Yellow
30
Stopper_Yellow_Cmd
TON
Timer Timer_Yellow
Preset 300
Accum 0
EN
DN
31
Timer_Yellow.DN
Plunger_Yellow
L
Plunger Purple
32
Stopper_Purple_Cmd
TON
Timer Timer_Purple
Preset 300
Accum 0
EN
DN
33
Timer_Purple.DN
Plunger_Purple
L
Plunger Orange
34
Stopper_Orange_Cmd
TON
Timer Timer_Orange
Preset 300
Accum 0
EN
DN
35
Timer_Orange.DN
Plunger_Orange
L
Plunger Red
36
Stopper_Red_Cmd
TON
Timer Timer_Red
Preset 300
Accum 0
EN
DN
37
Timer_Red.DN
Plunger_Red
L
Plunger Trajectory End
38
Plunger_Green
Plunger_Blue
Plunger_Yellow
Plunger_Purple
Plunger_Orange
Plunger_Red
TON
Timer Plunger_Timer
Preset 500
Accum 0
EN
DN

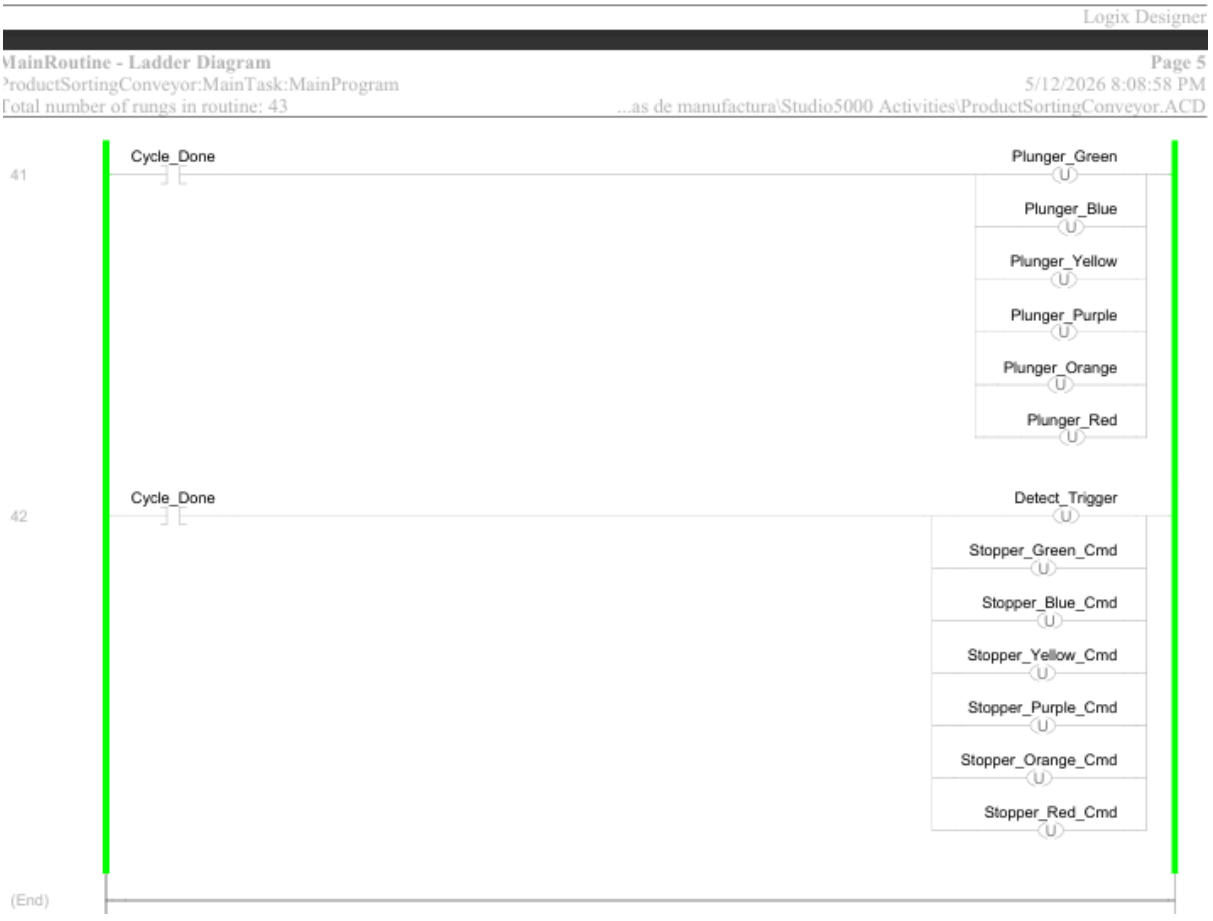
Rung 39 - 42 – Finalización del ciclo

Descripción:
Cuando la carga es expulsada correctamente, se activa la señal CycleDone. Esta señal desactiva todos los bits latcheados relacionados con el ciclo actual mediante instrucciones OTU.

Esto incluye:

- DetectTrigger
- StopperCmd_X
- Pistones





4. Evidencia de comunicación

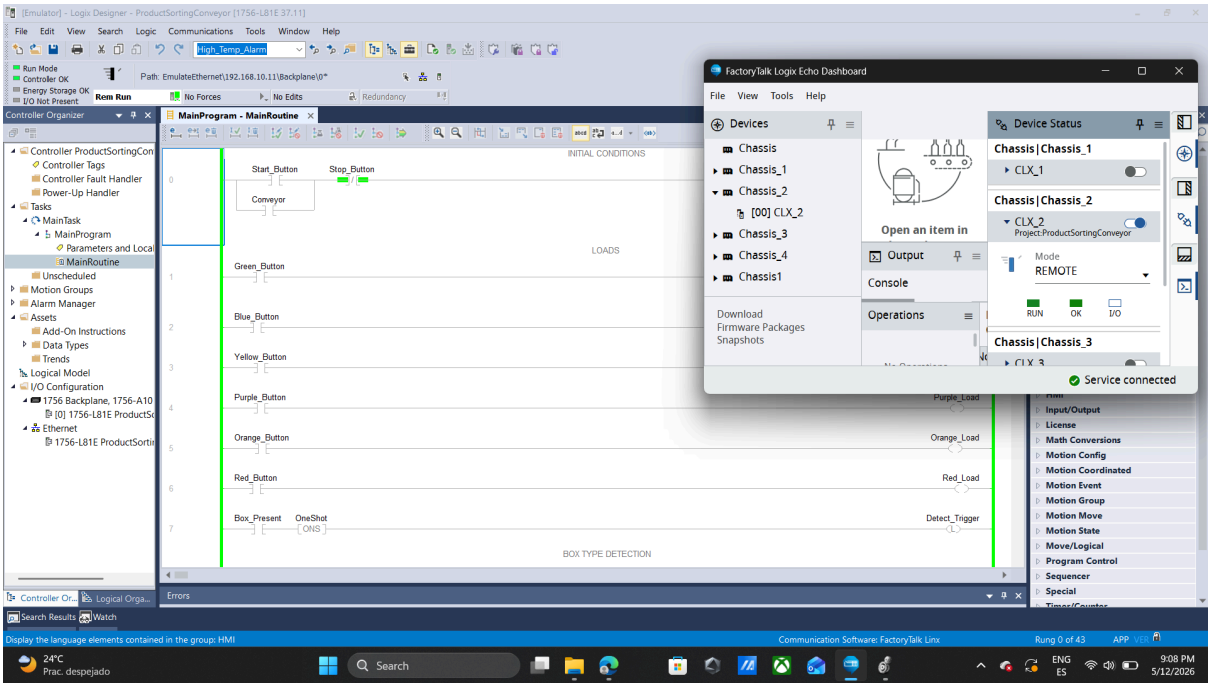
4.1 Comunicación Studio 5000 – Logix Echo

La lógica Ladder desarrollada en Studio 5000 fue descargada y ejecutada exitosamente sobre un PLC virtual mediante FactoryTalk Logix Echo.

Se verificó:

- Cambio de estados RUN/PROGRAM.
- Actualización de tags en tiempo real.
- Ejecución correcta de la lógica Ladder.

Se puede ver más a detalle el funcionamiento y su explicación en el video anexo.



4.2 Comunicación Emulate3D – PLC virtual

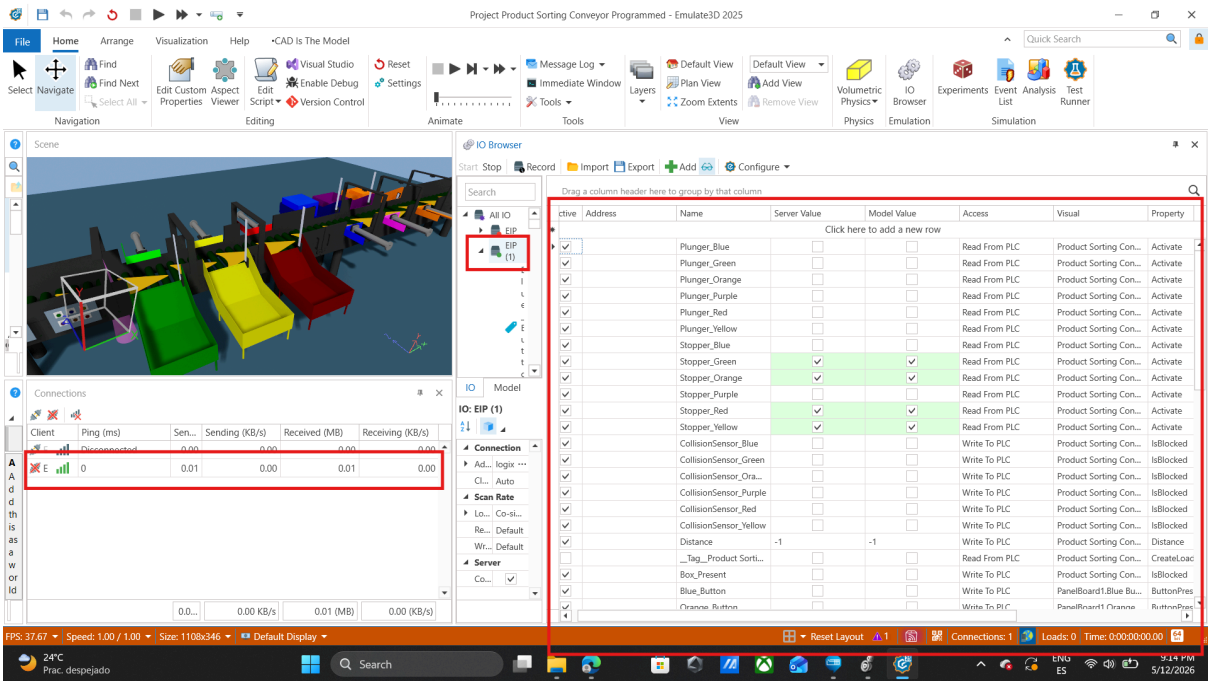
La comunicación entre Emulate3D y el PLC virtual se realizó utilizando EtherNet/IP.

Los sensores virtuales fueron configurados como WriteToPLC y los actuadores como ReadFromPLC.

Se verificó correctamente:

- Lectura de sensores virtuales desde Studio 5000.
- Escritura de comandos desde el PLC hacia Emulate3D.
- Activación de pistones y stoppers.

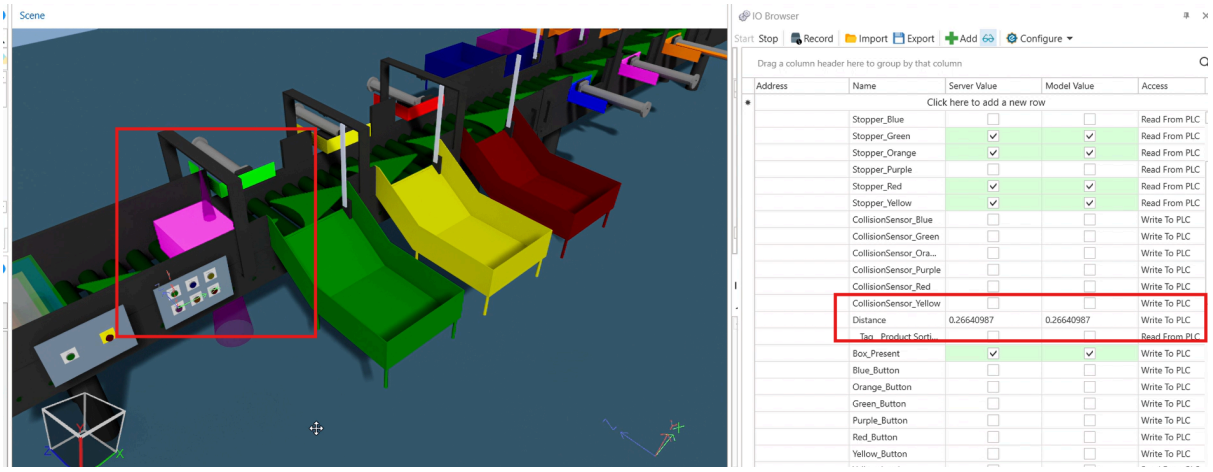
- Actualización de Distance y Collision_X en tiempo real.

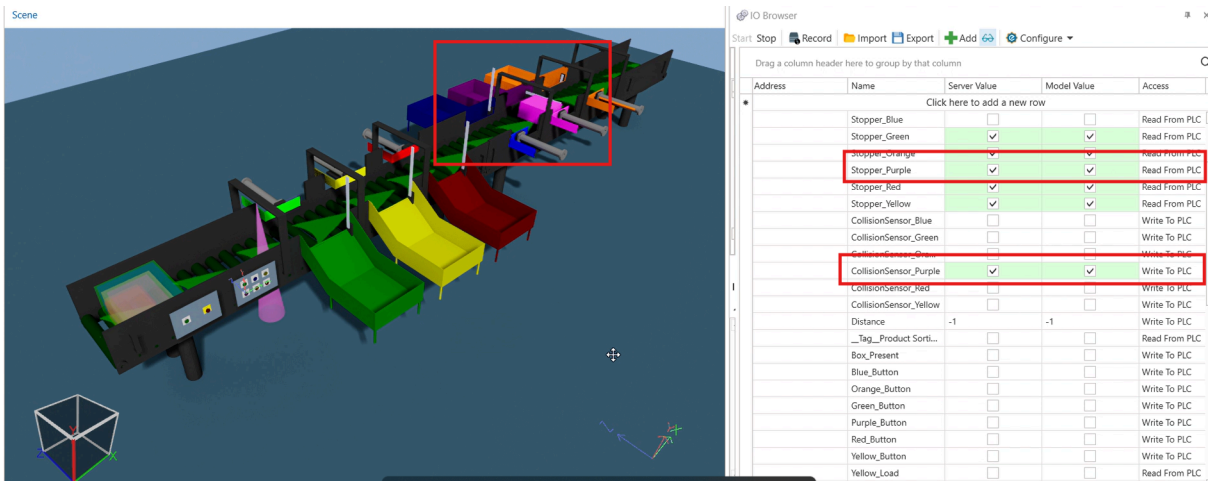


4.3 Validación operacional

Durante la validación:

1. Las cajas fueron detectadas por el sensor de distancia.
2. El sistema clasificó correctamente cada carga mediante BoxType.
3. Los stoppers detuvieron la carga en la estación correspondiente.
4. Los pistones expulsaron las cajas hacia su zona asignada.
5. El sistema reinició correctamente el ciclo mediante CycleDone.





5. Conclusiones

El desarrollo de este proyecto permitió integrar exitosamente un gemelo digital industrial con una lógica de control basada en PackML utilizando herramientas de automatización industrial ampliamente utilizadas en la industria.

La implementación en Emulate3D permitió simular el comportamiento físico del sistema de clasificación, mientras que Studio 5000 y FactoryTalk Logix Echo hicieron posible ejecutar una lógica de control realista utilizando un PLC virtual.

Uno de los principales retos fue la sincronización entre sensores virtuales y la lógica Ladder, particularmente en la detección de cargas y manejo de señales momentáneas. Para resolver este problema se utilizaron bits latcheados y señales de finalización de ciclo, lo que mejoró la estabilidad del sistema.

También se presentaron desafíos relacionados con la orientación de algunos actuadores virtuales, debido a que ciertos stoppers respondían de manera invertida. Este problema fue solucionado mediante la separación entre lógica de control y salidas físicas, aplicando inversión lógica únicamente en la capa de hardware.

La integración mediante EtherNet/IP permitió validar la comunicación bidireccional entre el PLC virtual y el gemelo digital, observando en tiempo real la modificación de tags, activación de sensores y respuesta de actuadores.

Desde la perspectiva de PackML, el proyecto permitió comprender la importancia de estructurar la operación de una máquina mediante estados estandarizados, facilitando la escalabilidad, mantenimiento y diagnóstico del sistema.

Finalmente, este proyecto demostró cómo las herramientas de simulación y virtualización permiten desarrollar, probar y validar sistemas automatizados complejos sin necesidad de hardware físico, reduciendo costos y tiempos de implementación.

Anexos – Link del video

Link del video de demostración y explicación:

ExplicacionGemeloDigitalProductionLine_JPRP.mp4 - Demostración + Explicación Lógica

LadderProgrammProjectSortingLineFinal.pdf - Programación en Studio5000